Punching Machine



Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Punching Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Punching machine matching die के माध्यम से punch को sheet material में चलाकर holes या cut-outs बनाती है। Accurate results तथा crushing, cutting और machine damage का जोखिम कम करने के लिए सही tooling alignment, secure material positioning और working guards जरूरी हैं।

मुख्य भाग

- Machine frame punching mechanism को support करता है।
- Punch tool work material में प्रवेश करता है।
- Die material को support करता है और hole या cut-out का shape निर्धारित करता है।
- Ram या slide punch को die की ओर चलाता है।
- Work table material को support और position देती है।
- जहाँ fitted हो, clamping mechanism punching के दौरान material को पकड़ता है।
- Control pedal, lever या switch machine activate करता है।
- जहाँ fitted हों, guard, interlock या emergency stop operating hazards कम करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Punching machine केवल trained और authorised operators चलाएँ।
2. Operating manual पढ़ें और machine की material type तथा thickness के लिए suitability confirm करें।
3. Punch, die, ram, work table, clamps, guards और controls में damage या wear जाँचें।
4. Confirm करें कि punch तथा die compatible, correctly aligned और securely installed हैं।
5. जहाँ fitted हों, emergency stop और safety interlocks सही काम करते हैं या नहीं जाँचें।
6. Workpiece secure करें और work area से loose tools तथा scrap हटाएँ।
7. Suitable eye protection और task-specific PPE पहनें; exposed moving parts के पास ऐसे gloves न पहनें जो फँस सकते हों।

उपयोग कैसे करें

1. Punch, die या tooling setup बदलने से पहले power बंद करके isolate करें।
2. Machine instructions के अनुसार correct punch और matching die install करें।
3. Specified material के अनुसार tooling clearance तथा material stop या guide adjust करें।
4. Guard लगा होने और workpiece के table पर securely positioned होने की पुष्टि करें।
5. Power restore करें और designated operating position से required no-load check करें।
6. Material को specified punching position पर रखें और उँगलियाँ punch या ram के नीचे न डालें।
7. हाथों को danger zone से बाहर रखते हुए approved switch, lever या pedal से machine activate करें।
8. Punched hole या cut-out की position, shape, burrs और edge quality जाँचें।
9. Material खिसके, tooling bind करे या abnormal noise आए तो machine रोकें।

10. Scrap हटाने या adjustment से पहले power isolate करें और सभी movement रुकने दें।
11. Finished material तथा scrap सुरक्षित हटाएँ, work area साफ करें और faults record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Operation के दौरान punch और die के बीच हाथ या उँगलियाँ कभी न रखें।
- Guards, interlocks या emergency stops bypass न करें।
- Tooling बदलने, jam हटाने या danger zone में पहुँचने से पहले power isolate करें।
- Machine की rated thickness या capacity से अधिक material punch न करें।
- Sharp punched edges से हाथ दूर रखें और scrap हटाने के लिए approved tools इस्तेमाल करें।
- Punch, die, clamp या safety device loose अथवा damaged हो तो operation तुरंत रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- Power isolate करने और machine पूरी तरह रुकने के बाद scrap तथा debris हटाएँ।
- Punch, die, ram, clamps, guides और fasteners नियमित inspect करें।
- Manufacturer schedule के अनुसार designated points lubricate करें और tooling maintain करें।
- Guards तथा safety devices साफ और functional रखें।
- Alignment, punching force या controls unreliable हों तो authorised maintenance कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Mismatched या misaligned punch तथा die tooling इस्तेमाल करना।
- Punch danger zone के अंदर हाथ से material position करना।
- Machine powered या moving रहते scrap हटाना।
- Machine की rated material thickness या capacity से अधिक काम करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।